

# LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

## PEKAN 7



Oleh :

M.YAZEM AGVA ROIZ

NIM 2511533003

MATA KULIAH STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

## **KATA PENGANTAR**

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah Pemrograman Dasar dengan Java. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

Padang, 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>BAB 1.....</b>      | <b>4</b>  |
| 1. Latar Belakang..... | 4         |
| 2. Tujuan.....         | 4         |
| 3. Manfaat.....        | 4         |
| <b>BAB 2.....</b>      | <b>5</b>  |
| A. Teori.....          | 5         |
| B. Code.....           | 5         |
| C. Tugas.....          | 12        |
| <b>BAB 3.....</b>      | <b>32</b> |
| a. Kesimpulan.....     | 32        |
| b. Saran.....          | 32        |

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Algoritma merupakan cara untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis, bertahap dan jelas, pemrograman sendiri menggunakan algoritma dalam pembuatan program dan otomatisasi masalah, karena itu algoritma menjadi bagian yang penting dalam pemrograman itu sendiri.

Pemahaman Algoritma sendiri meningkatkan efisiensi dan optimalisasi suatu program, pemilihan algoritma memerlukan pemahaman yang baik dalam kasus yang dihadapi, oleh karena itu pembelajaran program diperlukan terutama pada jurusan informatika yang berkecimpung pada dunia teknologi.

Salah satu kasus penggunaan algoritma adalah algoritma sorting yang bekerja dalam mengurutkan angka yang tidak terurut menjadi berurut.

#### **2. Tujuan**

Tujuan dari praktikum adalah memahami dan mengetahui bagaimana alur dari algoritma yang berfungsi dalam mengurutkan bilangan yang acak secara teori, alur dan prakteknya melalui code secara langsung.

#### **3. Manfaat**

Manfaat dalam membuat praktikum ini adalah mendapatkan pemahaman secara teori dan praktek dalam pembuatan bermacam algoritma sorting.

## BAB 2

### PEMBAHASAN

#### A. Teori

Algoritma pemrograman adalah seni dan ilmu dalam menyusun langkah-langkah terstruktur untuk membentuk suatu program. Dalam kasus angka yang tidak terurut terdapat banyak algoritma yang memiliki tingkat efisiensi berbeda dan kasus kasus terburuk dan terbaik yang berbeda pula, dalam praktikum ini akan membahas algoritma sorting antara lain:

- a. Selection Sort
- b. Insertion Sort
- c. Bubble Sort

#### B. Code

```
a. InsertionSort_2511533003
package pekan7_2511533003;
public class InsertionSort_2511533003 {
    public static void insertionSort(int[] arr_3003) {
        int n_3003 = arr_3003.length;
        for (int i_3003 = 1; i_3003 < n_3003; i_3003++) {
            int key_3003 = arr_3003[i_3003];
            int j_3003 = i_3003 - 1;

            while (j_3003 >= 0 && arr_3003[j_3003] > key_3003) {
                arr_3003[j_3003 + 1] = arr_3003[j_3003];
                j_3003--;
            }
            arr_3003[j_3003 + 1] = key_3003;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        int arr_3003[] = {23, 78, 45, 8, 32, 52, 1};

        int n_3003 = arr_3003.length;

        System.out.printf("Array Yang Belum Terurut:\n");
```

```

        for (int i_3003 = 0; i_3003 < n_3003; i_3003++) System.out.print(
            arr_3003[i_3003] + " "
        );
        System.out.println();

        insertionSort(arr_3003);

        System.out.printf("Array Yang Terurut:\n");
        for (int i_3003 = 0; i_3003 < n_3003; i_3003++) System.out.print(
            arr_3003[i_3003] + " "
        );
        System.out.println();
    }
}

```

Insertion sort adalah salah satu algoritma yang berfungsi dalam mengurutkan/sorting, memiliki ide utama adalah menyisipkan suatu angka ke belakang jika angka tersebut lebih kecil dari pada angka di belakangnya, terus disisipkan ke belakang hingga angka tersebut bertemu dengan angka yang lebih kecil dengannya.

b. BubbleSort\_2511533003

```

package pekan7_2511533003;
public class BubbleSort_2511533003 {
    public static void bubbleSort_3003(int[] arr_3003) {
        int n_3003 = arr_3003.length;
        for (int i_3003 = 0; i_3003 < n_3003; i_3003++) {
            for (int j_3003 = 0; j_3003 < n_3003 - i_3003 - 1; j_3003++) {
                if (arr_3003[j_3003] > arr_3003[j_3003 + 1]) {
                    int temp = arr_3003[j_3003];
                    arr_3003[j_3003] = arr_3003[j_3003 + 1];
                    arr_3003[j_3003 + 1] = temp;
                }
            }
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        int arr_3003[] = {23, 78, 45, 8, 32, 52, 1};
        int n_3003 = arr_3003.length;

        System.out.printf("Array Yang Belum Terurut:\n");
        for (int i_3003 = 0; i_3003 < n_3003; i_3003++) System.out.print(
            arr_3003[i_3003] + " "
        );
        System.out.println();
    }
}

```

```

        bubbleSort_3003(arr_3003);

        System.out.printf("Array Yang Belum Terurut:\n");
        for (int i_3003 = 0; i_3003 < n_3003; i_3003++) System.out.print(
            arr_3003[i_3003] + " "
        );
        System.out.println();
    }
}

```

Merupakan algoritma sorting yang memiliki inti yaitu terus menggeser angka terbesar hingga ke kanan, alur utama adalah membandingkan 2 angka yang saling berdampingan dan jika angka di depan lebih kecil maka angka yang lebih besar di belakang ditukar dengan angka di depan.

c. SelectionSort\_2511533003

```

package pekan7_2511533003;
public class SelectionSort_2511533003 {
    public static void selectionSort_3003(int[] arr_3003) {
        int n_3003 = arr_3003.length;

        for (int i_3003 = 0; i_3003 < n_3003; i_3003++) {
            int minIndex_3003 = i_3003;
            for (int j_3003 = i_3003 + 1; j_3003 < n_3003; j_3003++) {
                if (arr_3003[j_3003] < arr_3003[minIndex_3003]) {
                    minIndex_3003 = j_3003;
                }
            }

            int temp_3003 = arr_3003[i_3003];
            arr_3003[i_3003] = arr_3003[minIndex_3003];
            arr_3003[minIndex_3003] = temp_3003;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        int arr_3003[] = {23, 78, 45, 8, 32, 52, 1};
        int n_3003 = arr_3003.length;

        System.out.printf("Array Yang Belum Terurut:\n");
        for (int i_3003 = 0; i_3003 < n_3003; i_3003++) System.out.print(
            arr_3003[i_3003] + " "
        );
        System.out.println();

        selectionSort_3003(arr_3003);
    }
}

```

```

        System.out.printf(" Array Yang Belum Terurut:\n");
        for (int i_3003 = 0; i_3003 < n_3003; i_3003++) System.out.print(
            arr_3003[i_3003] + " "
        );
        System.out.println();
    }
}

```

Merupakan algoritma yang memiliki inti mencari setiap angka yang paling kecil setiap iteratif dan dimasukkan ke index paling kiri dan setiap akhir iterasi akan menambahkan index tempat memasukkan angka untuk iterasi berikutnya.

d. insertionSortGUI\_2511533003

```

package pekan7_2511533003;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Font;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.SwingConstants;
import javax.swing.SwingUtilities;

public class insertionSortGUI_2511533003 extends JFrame {

    private static final long serialVersionUID_3003 = 1L;

    private int[] array_3003;
    private JLabel[] labelArray_3003;
    private JButton stepButton_3003, resetButton_3003, setButton_3003;
    private JTextField inputField_3003;
    private JPanel panelArray_3003;
    private JTextArea stepArea_3003;

    private int i_3003 = 1,
        j_3003;
    private boolean sorting_3003 = false;
    private int stepCount_3003 = 1;

```



```

private JPanel contentPane_3003;

public insertionSortGUI_2511533003() {
    setTitle("Insertion Sort Langkah per langkah");
    setSize(750, 400);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLocationRelativeTo(null);
    setLayout(new BorderLayout());

    JPanel inputPanel_3003 = new JPanel(new FlowLayout());
    inputField_3003 = new JTextField(30);
    setButton_3003 = new JButton("Set Array");
    inputPanel_3003.add(new JLabel("Masukkan Angka(Pisahkan dengan koma)"));
    inputPanel_3003.add(inputField_3003);
    inputPanel_3003.add(setButton_3003);

    panelArray_3003 = new JPanel();
    panelArray_3003.setLayout(new FlowLayout());

    JPanel controlPanel_3003 = new JPanel();
    stepButton_3003 = new JButton("Langkah Selanjutnya");
    resetButton_3003 = new JButton("reset");
    stepButton_3003.setEnabled(false);
    controlPanel_3003.add(stepButton_3003);
    controlPanel_3003.add(resetButton_3003);

    stepArea_3003 = new JTextArea(8, 60);
    stepArea_3003.setEditable(false);
    stepArea_3003.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
    JScrollPane scrollPane_3003 = new JScrollPane(stepArea_3003);

    add(inputPanel_3003, BorderLayout.NORTH);
    add(panelArray_3003, BorderLayout.CENTER);
    add(controlPanel_3003, BorderLayout.SOUTH);
    add(scrollPane_3003, BorderLayout.EAST);

    setButton_3003.addActionListener(e -> setArrayFromInput_3003());
    stepButton_3003.addActionListener(e -> performStep_3003());
    resetButton_3003.addActionListener(e -> reset_3003());
}

private void setArrayFromInput_3003() {
    String text_3003 = inputField_3003.getText().trim();
    if (text_3003.isEmpty()) return;

    String[] parts_3003 = text_3003.split(",");
    array_3003 = new int[parts_3003.length];

    try {

```

```

        for (int k_3003 = 0; k_3003 < parts_3003.length; k_3003++) {
            array_3003[k_3003] = Integer.parseInt(
                parts_3003[k_3003].trim()
            );
        }
    } catch (NumberFormatException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(
            this,
            "Masukkan Dengan Angka Yang Dipisahkan " + "dengan Koma!",
            "Error",
            JOptionPane.ERROR_MESSAGE
        );
        return;
    }

    i_3003 = 1;
    stepCount_3003 = 1;
    sorting_3003 = true;
    stepButton_3003.setEnabled(true);
    stepArea_3003.setText("");
    panelArray_3003.removeAll();
    labelArray_3003 = new JLabel[array_3003.length];
    for (int k_3003 = 0; k_3003 < array_3003.length; k_3003++) {
        labelArray_3003[k_3003] = new JLabel(
            String.valueOf(array_3003[k_3003])
        );
        labelArray_3003[k_3003].setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 24));
        labelArray_3003[k_3003].setBorder(
            BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK)
        );
        labelArray_3003[k_3003].setPreferredSize(new Dimension(50, 50));
        labelArray_3003[k_3003].setHorizontalAlignment(
            SwingConstants.CENTER
        );
        panelArray_3003.add(labelArray_3003[k_3003]);
    }

    panelArray_3003.revalidate();
    panelArray_3003.repaint();
}

private void performStep_3003() {
    if (i_3003 < array_3003.length && sorting_3003) {
        int key_3003 = array_3003[i_3003];
        j_3003 = i_3003 - 1;

        StringBuilder stepLog_3003 = new StringBuilder();
        stepLog_3003
            .append("Langkah ")

```

```

        .append(stepCount_3003)
        .append(": Masukkan ")
        .append(key_3003)
        .append("\n");

while (j_3003 >= 0 && array_3003[j_3003] > key_3003) {
    array_3003[j_3003 + 1] = array_3003[j_3003];
    j_3003--;
}
array_3003[j_3003 + 1] = key_3003;

updateLabels_3003();
stepLog_3003
    .append("Hasil : ")
    .append(arrayToString_3003(array_3003))
    .append("\n\n");
stepArea_3003.append(stepLog_3003.toString());

i_3003++;
stepCount_3003++;

if (i_3003 == array_3003.length) {
    sorting_3003 = false;
    stepButton_3003.setEnabled(false);
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting Selesai");
}
}
}

private void updateLabels_3003() {
    for (int k_3003 = 0; k_3003 < array_3003.length; k_3003++) {
        labelArray_3003[k_3003].setText(String.valueOf(array_3003[k_3003]));
    }
}

private String arrayToString_3003(int[] arr_3003) {
    StringBuilder sb_3003 = new StringBuilder();
    for (int k_3003 = 0; k_3003 < array_3003.length; k_3003++) {
        sb_3003.append(arr_3003[k_3003]);
        if (k_3003 < arr_3003.length - 1) sb_3003.append(", ");
    }

    return sb_3003.toString();
}

private void reset_3003() {
    inputField_3003.setText("");
    panelArray_3003.removeAll();
    panelArray_3003.revalidate();
}

```

```

        panelArray_3003.repaint();
        stepArea_3003.setText("");
        stepButton_3003.setEnabled(false);
        sorting_3003 = false;
        i_3003 = 1;
        stepCount_3003 = 1;
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            insertionSortGUI_2511533003 gui_3003 =
                new insertionSortGUI_2511533003();
            gui_3003.setVisible(true);
        });
    }
}

```

Code di atas merupakan Code GUI untuk menampilkan tahapan dalam sorting pada insertion Sort menggunakan JFrame.

### C. Tugas

#### a. Deskripsi Tugas

Program dikembangkan menggunakan Java GUI (Swing) untuk menampilkan proses pengurutan data mahasiswa secara interaktif. Program menyediakan beberapa fitur utama, yaitu:

- Input data mahasiswa secara manual melalui form GUI.
- Menyimpan data mahasiswa ke dalam array atau ArrayList object.
- Pemilihan algoritma sorting menggunakan ComboBox.
- Menampilkan visualisasi proses sorting langkah demi langkah.
- Menampilkan hasil akhir pengurutan nama mahasiswa secara ascending (A-Z).

Perbandingan string dilakukan menggunakan method `compareToIgnoreCase()` agar proses sorting tidak membedakan huruf kapital dan huruf kecil.

#### b. Code

```

Mahasiswa_2511533003.java
package pekan7_2511533003;

```

```

public class Mahasiswa_2511533003 {
    String nama_3003;
    String nim_3003;
    String programStudi_3003;

    // Konstruktor
    Mahasiswa_2511533003(
        String nama_3003,
        String nim_3003,
        String programStudi_3003
    ) {
        this.nama_3003 = nama_3003;
        this.nim_3003 = nim_3003;
        this.programStudi_3003 = programStudi_3003;
    }

    // Getter
    public String getNama_3003() {
        return this.nama_3003;
    }

    public String getNim_3003() {
        return this.nim_3003;
    }

    public String getProgramStudi_3003() {
        return this.programStudi_3003;
    }

    // Setter
    public void setNama_3003(String nama_3003) {
        this.nama_3003 = nama_3003;
    }

    public void setNim_3003(String nim_3003) {
        this.nim_3003 = nim_3003;
    }

    public void setProgramStudi_3003(String programStudi_3003) {
        this.programStudi_3003 = programStudi_3003;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return this.getNama_3003();
    }
}

```

Code diatas merupakan code ADT yang berguna untuk menyimpan data dari mahasiswa, terdapat Nama, Nim dan Prodi yang ketiganya dalam tipe data String. Terdapat method yang berfungsi sebagai konstruktor serta getter dan setter.

Code ADT diatas akan digunakan pada code GUI yang bertujuan untuk mengurutkan nama secara ascending menggunakan algoritma diantaranya:

1. Insertion Sort
2. Selection Sort
3. Bubble Sort

### **MahasiswaSortingGUI\_2511533003.java**

```
package pekan7_2511533003;

import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.ArrayList;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;
import java.util.Stack;
import javax.swing.DefaultComboBoxModel;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
```

```

import javax.swing.JTextArea;

import javax.swing.JTextField;

import javax.swing.border.EmptyBorder;

public class MahasiswaSortingGUI_2511533003 extends JFrame {

    private static final long serialVersionUID_3003 = 1L;

    private JPanel contentPane_3003;

    private JTextField textFieldNama_3003;

    private JTextField textFieldNim_3003;

    private JTextField textFieldProdi_3003;

    private JLabel lblProgramStudi_3003;

    JTextArea textAreaMahasiswa_3003;

    private Stack<Mahasiswa_2511533003> mahasiswa_list_3003 = new Stack<

        Mahasiswa_2511533003

    >();

    public static void main(String[] args) {

        EventQueue.invokeLater(

            new Runnable() {

                public void run() {

                    try {

                        MahasiswaSortingGUI_2511533003 frame_3003 =

                            new MahasiswaSortingGUI_2511533003();

                        frame_3003.setVisible(true);

                    } catch (Exception e_3003) {

                        e_3003.printStackTrace();

                    }

                }

            }

        );

```

```
}
```

```
// tambahkan
```

```
public void tambahkanMahasiswa_3003() {  
    String nama_3003 = textFieldNama_3003.getText().trim();  
    textFieldNama_3003.setText("");  
  
    String nim_3003 = textFieldNim_3003.getText().trim();  
    textFieldNim_3003.setText("");  
  
    String prodi_3003 = textFieldProdi_3003.getText().trim();  
    textFieldProdi_3003.setText("");  
  
    mahasiswa_list_3003.push(  
        new Mahasiswa_2511533003(nama_3003, nim_3003, prodi_3003)  
    );  
  
    textAreaMahasiswa_3003.setText(mahasiswa_list_3003.toString());  
}
```

```
// hapus
```

```
public void HapusMahasiswa_3003() {  
    mahasiswa_list_3003 = new Stack<Mahasiswa_2511533003>();  
    history_3003 = new ArrayList<String>();  
    bubbleI_3003 = 0;  
    selectionI_3003 = 0;  
    insertionI_3003 = 1;
```



```

        textAreaMahasiswa_3003.setText("");

        areaStep_3003.setText("");

        sortingStatus_3003 = false;
    }

```

// Sorting

```

private JButton btnStep_3003;

private JTextArea areaStep_3003;

private ArrayList<String> history_3003 = new ArrayList<String>();

private boolean sortingStatus_3003 = false;

int bubbleI_3003 = 0;

public void bubbleSort_3003() {
    if (!sortingStatus_3003) return;

    int n_3003 = mahasiswa_list_3003.size();

    if (bubbleI_3003 >= n_3003) {
        sortingStatus_3003 = false;

        JOptionPane.showMessageDialog(this, "bubble Sort Selesai");

        return;
    }

    for (int j_3003 = 0; j_3003 < n_3003 - bubbleI_3003 - 1; j_3003++) {
        Mahasiswa_2511533003 left_mahasiswa_3003 = mahasiswa_list_3003.get(
            j_3003
        );

        String right_3003 = left_mahasiswa_3003
            .getNama_3003()
            .substring(0, 1);
    }
}

```

```

Mahasiswa_2511533003 right_mahasiswa_3003 = mahasiswa_list_3003.get(
    j_3003 + 1
);

String left_3003 = right_mahasiswa_3003
    .getNama_3003()
    .substring(0, 1);

if (right_3003.compareToIgnoreCase(left_3003) > 0) {
    Mahasiswa_2511533003 temp_3003 = mahasiswa_list_3003.get(
        j_3003
    );

    mahasiswa_list_3003.set(
        j_3003,
        mahasiswa_list_3003.get(j_3003 + 1)
    );
    mahasiswa_list_3003.set(j_3003 + 1, temp_3003);
}
}

bubbleI_3003 += 1;

areaStep_3003.setText("");
history_3003.add(mahasiswa_list_3003.toString());
String display_3003 = "";
for (int k_3003 = 0; k_3003 < history_3003.size(); k_3003++) {
    display_3003 +=
        "pass " + k_3003 + " " + history_3003.get(k_3003) + "\n";
}

```

```

    }

    areaStep_3003.setText(display_3003);
}

int selectionI_3003 = 0;

public void selectionSort_3003() {
    if (!sortingStatus_3003) return;

    int n = mahasiswa_list_3003.size();

    if (selectionI_3003 >= n) {
        sortingStatus_3003 = false;
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Selection Sort Selesai");
        return;
    }

    int minIndex_3003 = selectionI_3003;

    int j_3003 = minIndex_3003 + 1;
    while (true) {
        if (j_3003 >= n) {
            break;
        }

        Mahasiswa_2511533003 mahasiswa_left_3003 = mahasiswa_list_3003.get(
            j_3003
        );
    }

```

```
String left_3003 = mahasiswa_left_3003
```

```
.getNama_3003()
```

```
.substring(0, 1);
```

```
Mahasiswa_2511533003 mahasiswa_right_3003 = mahasiswa_list_3003.get(
```

```
minIndex_3003
```

```
);
```

```
String right_3003 = mahasiswa_right_3003
```

```
.getNama_3003()
```

```
.substring(0, 1);
```

```
if (left_3003.compareToIgnoreCase(right_3003) <= 0) {
```

```
minIndex_3003 = j_3003;
```

```
}
```

```
j_3003 += 1;
```

```
}
```

```
Mahasiswa_2511533003 minimum_mahasiswa_3003 = mahasiswa_list_3003.get(
```

```
minIndex_3003
```

```
);
```

```
Mahasiswa_2511533003 temp_3003 = mahasiswa_list_3003.get(
```

```
selectionI_3003
```

```
);
```

```

mahasiswa_list_3003.set(selectionI_3003, minimum_mahasiswa_3003);

mahasiswa_list_3003.set(minIndex_3003, temp_3003);

selectionI_3003 += 1;


areaStep_3003.setText("");
history_3003.add(mahasiswa_list_3003.toString());
String display_3003 = "";
for (int k_3003 = 0; k_3003 < history_3003.size(); k_3003++) {
    display_3003 +=
        "pass " + k_3003 + " " + history_3003.get(k_3003) + "\n";
}
areaStep_3003.setText(display_3003);
}

int insertionI_3003 = 1;


public void insertionSort_3003() {
    if (!sortingStatus_3003) return;

    int n_3003 = mahasiswa_list_3003.size();

    if (insertionI_3003 >= n_3003) {
        sortingStatus_3003 = false;
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Insertion Sort Selesai");
        return;
    }

    Mahasiswa_2511533003 key_3003 = mahasiswa_list_3003.get(

```

```

        insertionI_3003
    );

    int j_3003 = insertionI_3003 - 1;

    while (j_3003 >= 0) {
        Mahasiswa_2511533003 left_3003 = mahasiswa_list_3003.get(j_3003);

        String keyStr_3003 = key_3003.getNama_3003().substring(0, 1);
        String leftStr_3003 = left_3003.getNama_3003().substring(0, 1);

        if (keyStr_3003.compareToIgnoreCase(leftStr_3003) <= 0) {
            mahasiswa_list_3003.set(j_3003 + 1, left_3003);
            j_3003 -= 1;
        } else {
            break;
        }
    }

    mahasiswa_list_3003.set(j_3003 + 1, key_3003);
    insertionI_3003 += 1;

    areaStep_3003.setText("");
    history_3003.add(mahasiswa_list_3003.toString());
    String display_3003 = "";
    for (int k_3003 = 0; k_3003 < history_3003.size(); k_3003++) {
        display_3003 +=
            "pass " + k_3003 + " " + history_3003.get(k_3003) + "\n";
    }

```

```

        areaStep_3003.setText(display_3003);
    }

    /**
     * Create the frame.
     */
    public MahasiswaSortingGUI_2511533003() {
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setBounds(100, 100, 580, 537);
        contentPane_3003 = new JPanel();
        contentPane_3003.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
        setContentPane(contentPane_3003);
        contentPane_3003.setLayout(null);

        textFieldNama_3003 = new JTextField();
        textFieldNama_3003.setBounds(12, 27, 174, 21);
        contentPane_3003.add(textFieldNama_3003);
        textFieldNama_3003.setColumns(10);

        JLabel lblNamaSiswa_3003 = new JLabel("Nama Mahasiswa");
        lblNamaSiswa_3003.setBounds(12, 12, 114, 17);
        contentPane_3003.add(lblNamaSiswa_3003);

        textFieldNim_3003 = new JTextField();
        textFieldNim_3003.setColumns(10);
        textFieldNim_3003.setBounds(198, 27, 192, 21);
        contentPane_3003.add(textFieldNim_3003);
    }

```

```
JLabel lblNimMahasiswa_3003 = new JLabel("Nim Mahasiswa");  
lblNimMahasiswa_3003.setBounds(198, 12, 114, 17);  
contentPane_3003.add(lblNimMahasiswa_3003);
```

```
textFieldProdi_3003 = new JTextField();  
textFieldProdi_3003.setColumns(10);  
textFieldProdi_3003.setBounds(402, 27, 166, 21);  
contentPane_3003.add(textFieldProdi_3003);
```

```
lblProgramStudi_3003 = new JLabel("Program studi");  
lblProgramStudi_3003.setBounds(402, 12, 114, 17);  
contentPane_3003.add(lblProgramStudi_3003);
```

```
JButton btnTambahkan_3003 = new JButton("Tambahkan");  
btnTambahkan_3003.setBounds(12, 60, 127, 27);  
contentPane_3003.add(btnTambahkan_3003);  
btnTambahkan_3003.addActionListener(e_3003 ->  
    tambahMahasiswa_3003()  
);
```

```
JButton btnMulai_3003 = new JButton("Mulai");  
btnMulai_3003.setBounds(12, 99, 127, 27);  
contentPane_3003.add(btnMulai_3003);  
btnMulai_3003.addActionListener(e -> {  
    if (sortingStatus_3003) return;  
  
    history_3003 = new ArrayList<String>();  
    sortingStatus_3003 = true;
```



```
areaStep_3003.setText("");

history_3003.add(mahasiswa_list_3003.toString());

String display_3003 = "";

for (int k_3003 = 0; k_3003 < history_3003.size(); k_3003++) {

    display_3003 +=

        "pass " + k_3003 + " " + history_3003.get(k_3003) + "\n";

}

areaStep_3003.setText(display_3003);

});
```

```
JComboBox comboBox_3003 = new JComboBox();

comboBox_3003.setModel(

    new DefaultComboBoxModel(new String[] {

        "Insertion Sort",

        "SelectionSort",

        "Bubble Sort",

    })

);

comboBox_3003.setBounds(290, 60, 114, 26);

contentPane_3003.add(comboBox_3003);
```

```
JButton btnHapus_3003 = new JButton("Hapus");

btnHapus_3003.setBounds(151, 60, 127, 27);

contentPane_3003.add(btnHapus_3003);

btnHapus_3003.addActionListener(e_3003 -> HapusMahasiswa_3003());
```

```
textAreaMahasiswa_3003 = new JTextArea();

textAreaMahasiswa_3003.setFont(new Font("Dialog", Font.PLAIN, 16));
```

```

        textAreaMahasiswa_3003.setBounds(12, 138, 556, 27);
        contentPane_3003.add(textAreaMahasiswa_3003);

        btnStep_3003 = new JButton("Step");
        btnStep_3003.setBounds(151, 99, 127, 27);
        contentPane_3003.add(btnStep_3003);
        btnStep_3003.addActionListener(e -> {
            int option_3003 = comboBox_3003.getSelectedIndex();
            if (option_3003 == 0) {
                insertionSort_3003();
            } else if (option_3003 == 1) {
                selectionSort_3003();
            } else {
                bubbleSort_3003();
            }
        });

        areaStep_3003 = new JTextArea();
        areaStep_3003.setFont(new Font("Dialog", Font.PLAIN, 16));
        areaStep_3003.setBounds(12, 177, 556, 305);
        contentPane_3003.add(areaStep_3003);
    }
}

```

Code diatas merupakan Code GUI yang memungkinkan untuk melihat setiap sorting secara bertahap, saat pertama kali dijalankan maka akan tampil window seperti dibawah ini

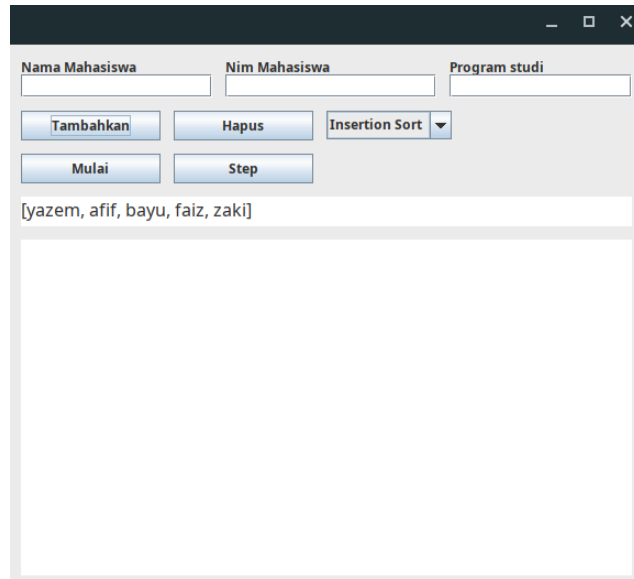
The screenshot shows a Java Swing window with a dark title bar containing standard window controls (minimize, maximize, close). The main content area has a light gray background. At the top, there are three text input fields labeled "Nama Mahasiswa", "Nim Mahasiswa", and "Program studi". Below these fields are four buttons: "Tambahkan", "Hapus", "Insertion Sort" (which has a small downward arrow indicating a dropdown menu), "Mulai", and "Step". The "Mulai" and "Step" buttons are positioned below the "Tambahkan" and "Hapus" buttons respectively. A large, empty white rectangular area occupies the bottom half of the window, likely intended for displaying the sorting process or results.

Terdapat beberapa opsi yang telah disediakan, untuk menambahkan data mahasiswa bisa memasukkan data mahasiswa ke dalam text field yang telah disediakan lalu bisa tekan “Tambahkan”

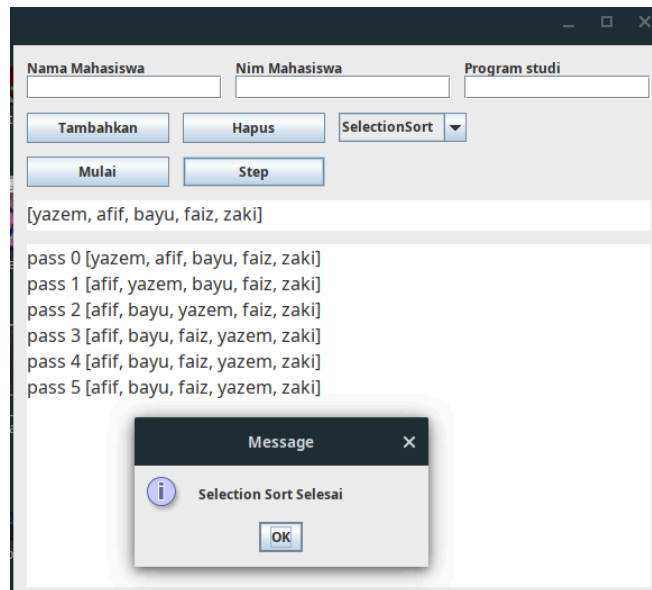
This screenshot shows the same Java Swing window after the "Tambahkan" button has been clicked. The input data from the "Nama Mahasiswa", "Nim Mahasiswa", and "Program studi" fields is now displayed in a single text field at the top of the large white area, with the text "[yazem, afif, bayu, faiz, zaki]". The rest of the window's layout, including the buttons and title bar, remains the same as in the previous screenshot.

Dapat dilihat setelah memasukkan data, akan muncul setiap nama mahasiswa yang telah dimasukkan, sebelum mengurutkannya, harus diatur terlebih dahulu metode sortingnya, terdapat 3 metode sorting antara lain:

a. Selection Sort

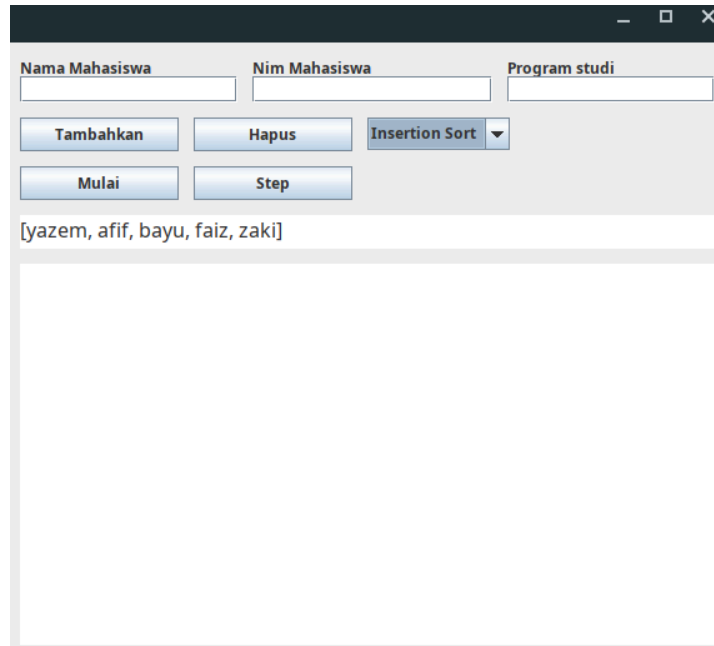


Setelah memilih algoritma maka tekan “mulai” dan tekan “step” untuk melihat langkah langkahnya dalam mengurutkan.

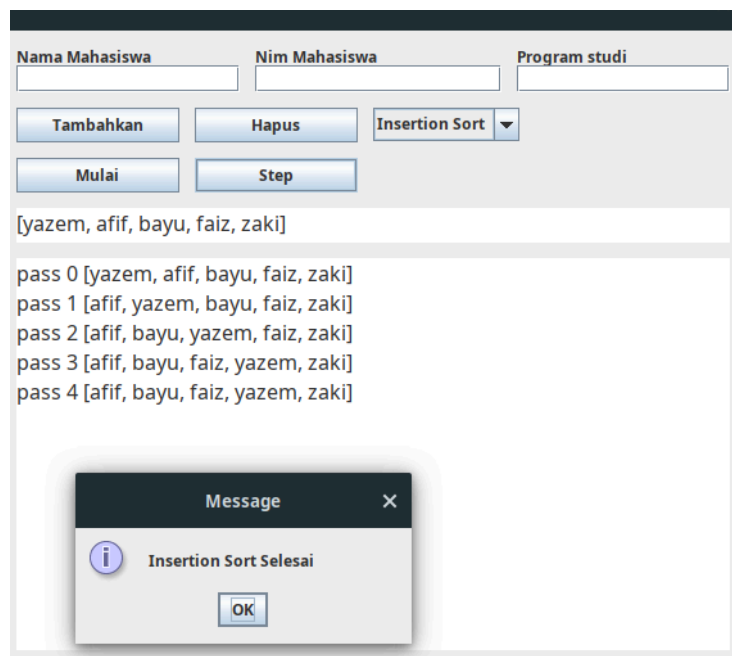


Beginilah hasil akhir dalam pengurutan dan step dari Selection Sort

b. Insertion Sort

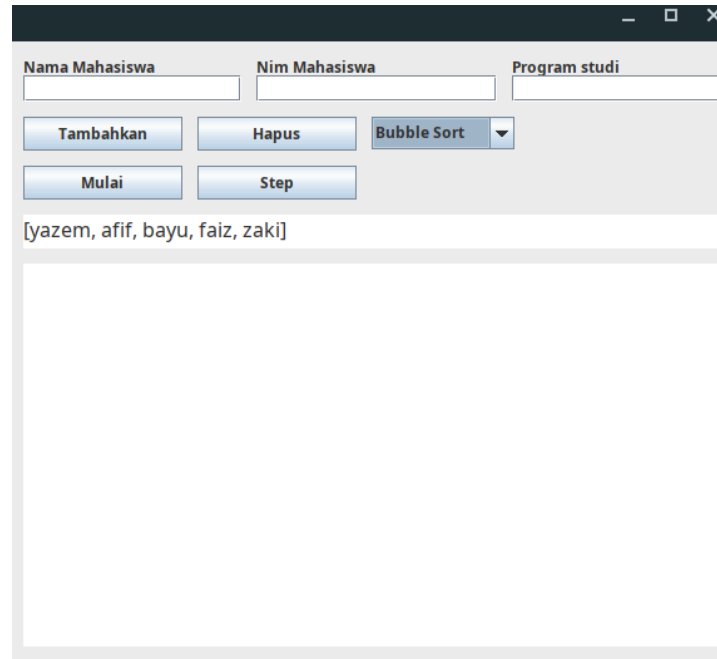


Setelah memilih algoritma maka tekan “mulai” dan tekan “step” untuk melihat langkah langkahnya dalam mengurutkan.

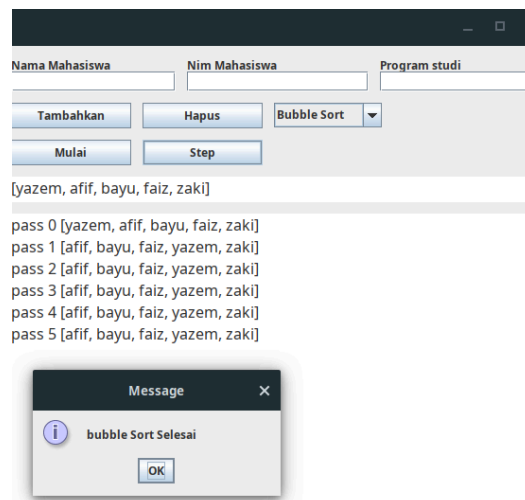


Beginilah hasil akhir dalam pengurutan dan step dari Insertion Sort.

c. Bubble Sort

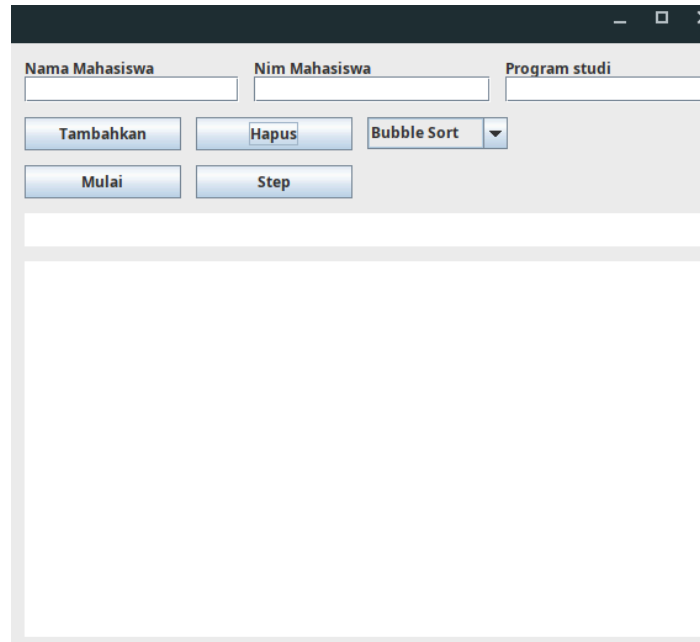


Setelah memilih algoritma maka tekan “mulai” dan tekan “step” untuk melihat langkah langkahnya dalam mengurutkan.



Beginilah hasil akhir dalam pengurutan dan step dari Bubble Sort.

Pada Program ini juga terdapat opsi hapus, yang berfungsi untuk menghapus semua yang berubah dan di set ke awal lagi, sebagai contoh setelah menjalankan sorting maka dapat langsung menggunakan “Hapus”



The image shows a Java Swing window with a dark title bar. The window contains a form with three input fields at the top: "Nama Mahasiswa", "Nim Mahasiswa", and "Program studi". Below these fields are five buttons: "Tambahkan", "Hapus", "Mulai", "Step", and a "Bubble Sort" button with a dropdown arrow. The "Hapus" button is highlighted with a blue border. The main area of the window is a large, empty rectangular box.

## **BAB 3**

### **PENUTUPAN**

#### **a. Kesimpulan**

Algoritma merupakan bagian penting dalam sebuah arsitektur program terutama dalam program sorting, memilih sesuai dengan kebutuhan dan kasus akan membuat program akan lebih optimal dalam mengerjakan dan memecahkan masalah.

#### **b. Saran**

Laporan praktikum yang telah penulis tuliskan, masih memiliki kekurangan. Penulis sendiri pun juga membuka saran dan kritikan untuk meningkatkan kualitas laporan praktikum ini.



## **DAFTAR PUSTAKA**

D3 Sistem Informasi Akuntansi, Telkom University. “Algoritma Pemograman: Pengertian, Fungsi Dan Jenis-Jenisnya.” Dac.Telkomuniversity.Ac.Id, diakses 20 Mei 2026, <https://dac.telkomuniversity.ac.id/algoritma-pemograman-pengertian-fungsi-dan-jenis-jenisnya/>.